M ABYAN A.P_//TI_1C_17//

2.1 Percobaan 1: Deklarasi Class, Atribut dan Method

```java
package jobsheet2;

public class Mahasiswa17 {
String nama, nim, kelas;
double ipk;

void tampilkanInformasi() {
    System.out.println ("Nama"+ nama);
    System.out.println("NIM"+ nim);
    System.out.println("Kelas"+ kelas);
    System.out.println("IPK"+ ipk);
}
void ubahKelas(String kelasBaru){
    kelas = kelasBaru;
}
void updateIpk(double ipkBaru){
    ipk = ipkBaru;
}
String nilaiKinerja(){
    if (ipk >= 3.5 ) {
        return "Kinerja sangat baik";
    }
    else if (ipk >= 3.0){
        return "Kinerja baik";
    }
    else if (ipk >= 2.0){
        return "Kinerja cukup";
    }
    else {
```

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
The file 'Mahasiswa17.java' is not executable, please select a main class you want to run.
Percobaan1 Percobaan1.java
Project: Praktikum-ASD_16a6a045
Percobaan2 Percobaan2.java
Project: Praktikum-ASD_16a6a045
Percobaan3 Percobaan3.java
Project: Praktikum-ASD_16a6a045
Percobaan4 Percobaan4.java
Project: Praktikum-ASD_16a6a045
Tugas1 Tugas1.java
Project: Praktikum-ASD_16a6a045
Tugas2 Tugas2.java
Project: Praktikum-ASD_16a6a045
```

2.1.3 Pertanyaan

1. 2 class/object

- Atribut
- Method

2. Pada Code yang ada di Praktikum 1 tersebut ada 4 atribut, yaitu:

- nim
- nama
- kelas
- ipk

3. Pada Code yang ada di Praktikum 1 tersebut ada 4 method, yaitu:

- tampilkanInformasi()
- ubahKelas()
- updateIpk()
- nilaiKinerja()

4.

```java
String nilaiKinerja(){
    if (ipk < 0.0 || ipk > 4.0){
        return "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0";
    }
    else if (ipk >= 3.5 ) {
        return "Kinerja sangat baik";
    }
    else if (ipk >= 3.0){
        return "Kinerja baik";
    }
    else if (ipk >= 2.0){
        return "Kinerja cukup";
    }
    else {
        return "Kinerja kurang";
    }
}
```

5. Cara kerja method nilaiKinerja()

Method ini mengevaluasi IPK mahasiswa, misalnya:

- IPK ≥ 3.5 - Sangat Baik
- IPK ≥ 3.0 - Baik
- IPK ≥ 2.0 - Cukup
- IPK < 2.0 - Kurang

Method ini mengembalikan String sesuai nilai kinerja mahasiswa, jika lebih dari 3.5 String yang muncul itu Sangat baik , jika kurang dari 2.0 maka outputnya kurang.

2.2 Percobaan 2: Instansiasi Object, serta Mengakses Atribut dan Method

```java
package jobsheet2;

public class MahasiswaMain17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    Mahasiswa17 mhs1 = new Mahasiswa17();
    mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
    mhs1.nim = "24263764254";
    mhs1.kelas = "SI 2J";
    mhs1.ipk = 3.55;

    mhs1.tampilkanInformasi();
    mhs1.ubahKelas(kelasBaru: "SI 2K");
    mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
    mhs1.tampilkanInformasi();
```

2.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Nama : Muhammad Ali Farhan
NIM : 24263764254
Kelas : SI 2J
IPK : 3.55
Nama : Muhammad Ali Farhan
NIM : 24263764254
Kelas : SI 2K
IPK : 3.6
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Nama object yang dihasilkan Adalah mhs1

```java
public static void main(String[] args) {
Mahasiswa17 mhs1 = new Mahasiswa17();
```

2. Cara mengaksesnya dengan cara namaObjek.namaAtribut (menggunakan operator titik)

Lalu ditampilkan melalu memanggil method **tampilkanInformasi();**

Contoh: `mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";`

`mhs1.tampilkanInformasi();`

3. Hasilnya berbeda karena nilai atribut diubah di antara pemanggilan method.

2.3 Percobaan 3: Membuat Konstruktor

```
public Mahasiswa17(){

}

public Mahasiswa17(String nm, String nim, String kls, double ipk){
nama = nm;
this.nim = nim;
kelas = kls;
this.ipk = ipk;
}
```

```
Mahasiswa17 mhs2 = new Mahasiswa17(nm: "Nabila Anisa", nim: "283748927", kls: "TI 2L", ipk: 3.25);
mhs2.updateIpk(ipkBaru: 3.30);
mhs2.tampilkanInformasi();
```

2.3.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Nama : Nabila Anisa
NIM : 283748927
Kelas : TI 2L
IPK : 3.3
```

2.3.3 Pertanyaan

1. deklarasi konstruktor berparameter

```
public Mahasiswa17(String nm, String nim, String kls, double ipk){
nama = nm;
this.nim = nim;
kelas = kls;
this.ipk = ipk;
}
```

2. untuk membuat object sekaligus mengisi atribut.

3. Saat konstruktor default dihapus program akan error jika object dibuat tanpa parameter. Karena Java tidak menemukan konstruktor kosong.

4. Tidak harus berurutan.

Karena setiap method bisa dipanggil kapan saja selama object ada.

5.

```
Mahasiswa17 mhsByan = new Mahasiswa17(nm: "Byan", nim: "2857645485", kls: "TI 2B", ipk: 4.0);
mhsByan.tampilkanInformasi();
}
```